# 한국 청년층 입술의 사진 계측 — 2,229명의 평균값

**원제** 한국 청년층 구순의 사진 계측학적 연구 (Photogrammetric Study of Lip in Young Population in Korean)
**저자** 김우섭, 홍정수, 김한구, 김승홍 — 중앙대학교 의과대학 성형외과학교실 **발표** 대한성형외과학회지 2005;32(2):155–160 (J Korean Soc Plast Reconstr Surg). 원문 PDF에 DOI 표기 없음 **원문이 한국어**라 번역본은 따로 없습니다. 라이선스 표시가 없어 그림은 옮기지 않았습니다. 원문 PDF는 **스캔본(텍스트 없음)**이라 페이지 이미지를 직접 읽고 요약했습니다. 같은 폴더의 `원문.pdf`를 보세요.

> **한 줄**: 서울의 한 대학 신입생 **2,229명(여 1,312명, 평균 19.7세)**의 정면·측면 사진에서 입술 13개 항목을 쟀다. 여성 평균은 **윗입술 붉은 부분 7.0 mm, 아랫입술 10.2 mm, 입 너비 42.5 mm**, 윗입술 : 아랫입술 두께 **약 68%**였다. 우리 사용자(20대 한국 여성)의 **맨입술 기준값**으로 가장 가깝다.

---

## 무엇을 물었나

입술 미용·재건 수술에 참고할 **한국인 입술만의 계측 기준치**가 부족했다. 기존 연구는 사진을 인화해 자로 재야 해서 대상 수가 적었다. 디지털 사진과 비례 계측 프로그램으로 **많은 사람을 빠르게** 재서 기준치를 만들고자 했다.

## 어떻게

- **대상**: 2004년 2월, 얼굴 기형·골격 이상·안면 질환이 없는 18–33세 서울 C대학 신입생 **남 917명, 여 1,312명**(18–21세가 95%, 평균 19.7세). 50대 이후는 노화 변화가 커서 제외
- **촬영**: 2 m 거리, 디지털카메라(Nikon Coolpix 5700)로 정면·측면. 앉은 자세, 뒤통수 고정, 머리띠로 이마 경계와 귀가 보이게, **입술은 가볍게 다문 상태**
- **계측**: 코 너비(비폭)와 인중 길이를 캘리퍼로 실측 → 사진 위에서 실측 코 너비를 기준 길이로 입력 → 나머지 항목을 마우스로 그으면 **비례 계산**으로 cm 값이 나오는 자체 프로그램
- **검증**: 환자 64명에서 실측과 사진 계측을 비교(표 III, 코 너비·눈 안쪽 사이·입 너비·인중 길이)

## 결과

**여성 평균 (표 I, cm, 평균 ± 표준편차)**

| 항목 | 여성 | 남성 |
|---|---|---|
| 윗입술 붉은 부분 높이 (상순 홍순) | **0.70 ± 0.15** | 0.74 ± 0.16 |
| 아랫입술 붉은 부분 높이 (하순 홍순) | **1.02 ± 0.15** | 1.08 ± 0.17 |
| 큐피드 활 높이 | 0.83 ± 0.16 | 0.88 ± 0.16 |
| 인중 너비 | 1.02 ± 0.21 | 1.11 ± 0.19 |
| 인중 길이 | 1.47 ± 0.21 | 1.6 ± 0.24 |
| 윗입술 높이 (우 / 좌) | 1.23 ± 0.2 / 1.17 ± 0.19 | 1.24 ± 0.2 / 1.24 ± 0.2 |
| **입 너비** (구각간 폭) | **4.25 ± 0.36** | 4.41 ± 0.4 |
| 입 너비의 절반 | 2.11 ± 0.2 | 2.2 ± 0.26 |
| 코 너비 | 3.53 ± 0.24 | 3.82 ± 0.24 |
| 하안면 길이 | 6.52 ± 0.6 | 7.1 ± 0.58 |
| 큐피드 활 각도 | 116.75 ± 16.2° | 111.65 ± 13.99° |
| 비순각 | 95.5 ± 11.34° | (본문·표마다 다름, 아래 참고) |

**비율 지수 (표 II, %)**

| 지수 | 여성 | 남성 |
|---|---|---|
| **윗입술 홍순 / 아랫입술 홍순** | **67.74** | 68.13 |
| (윗+아랫입술 홍순) / 입 너비 | **40.19** | 41.12 |
| (윗+아랫입술 홍순) / 하안면 길이 | 25.97 | 25.56 |
| 입 너비 / 하안면 길이 | 64.62 | 62.15 |
| 코 너비 / 입 너비 | 83.05 | 86.62 |
| 인중 길이 / 입 너비 | 34.48 | 36.35 |

- 기존 한국 연구와 비교(표 IV): 윗입술 홍순 높이가 기존 보고(8.1–9.1 mm 등)보다 **작게** 나왔다. 저자들은 청년층 입술 자체가 달라졌거나 **상순점·구열점을 잡는 오류**일 수 있다고 본다. 아랫입술 비율이 다른 연구(윗입술이 아랫입술의 약 76–81%)보다 높게 나왔다. 입 너비도 기존보다 약간 작았다.
- 실측과 사진 계측 비교(표 III): 저자들은 "유의한 차이를 발견하지 못했다"고 썼다. 그런데 코 너비의 P 값은 0.032로 적혀 있다(표 밑에 "p < 0.05에서 유의"라고 되어 있어 본문 서술과 맞지 않는다).

## 한계 (읽으며 본 것)

- **원문 안에서 숫자가 어긋나는 곳이 여러 곳**이다. 인용할 때는 표 I·II의 값을 쓰고 출처 위치를 밝히는 게 안전하다.
- 남성 비순각: 영문 초록 97.77°, 표 I 96.77°, 고찰과 표 IV 99.77°
- 윗입술/아랫입술 지수: 고찰 본문은 남 68.5%, 여 68.6%, 표 II는 68.13%, 67.74%. 표 II 여성 표준편차가 1.56(남성은 15.27)으로 적혀 있어 오기로 보인다
- 표 III의 코 너비 P 값(0.032)과 "차이 없음" 서술
- **비례 계측**이라 코 너비 실측값 하나에 모든 길이가 걸려 있다. 입술 경계는 사람이 마우스로 잡았다.
- 평가(매력·선호)는 없다. **평균이 곧 이상형은 아니다.**
- 2004년 한 대학 신입생 — 20년 전 표본이고, 지역·학력이 치우쳐 있다.

---

## 우리 프로젝트에 주는 것

**1. 20대 한국 여성 "맨입술 평균"의 기준값.** 우리 사용자와 나이·인종이 거의 같은 대규모 표본이다(여 1,312명). - 입 너비 **42.5 mm**, 윗입술 홍순 **7.0 mm**, 아랫입술 홍순 **10.2 mm** → 우리가 홍채 11.3 mm로 환산한 입술 치수가 이 범위(±2 SD)에서 크게 벗어나면 **랜드마크·환산 오류를 의심**하는 정상성 검사로 쓸 수 있다. - 비율 지수는 mm 환산이 필요 없어 더 튼튼하다.

**2. "평균"과 "선호"의 차이를 숫자로 보여 준다.** - 윗입술 / 아랫입술: 이 논문의 여성 평균 **약 0.68**(표 II) vs 한국인 선호값으로 인용되는 **0.8**(Hwang 외 2019, Seo 외 2023에서 인용) vs 서양 연구의 가장 매력적 비율 1 : 2 = 0.5(Popenko 외 2017, 계산). 한국 기준으로는 **평균적인 20대 여성의 윗입술이 선호보다 조금 얇다**는 뜻이 된다 → 립 개인화에서 **윗입술을 살짝 오버라인**하는 방향의 근거(단, 재는 방법이 연구마다 달라 숫자를 직접 빼고 더하지는 말 것). - (윗+아랫입술) / 입 너비: 여성 평균 **40.19%**. Seo 외가 인용한 선호 LTW **0.4**와 거의 같다. 정의가 완전히 같은지는 확인이 필요하지만(Seo는 인중능선–아랫입술 경계 / 입꼬리 사이), **입술 전체 두께 대 너비는 평균이 이미 선호값 근처**라는 해석이 가능하다 → 두께를 키우는 것보다 **위아래 배분**이 개인화 포인트.

**3. 측정 방법이 우리와 닮았다.** "실측 기준 길이 하나(코 너비) → 사진에서 비례 환산"은 우리의 "홍채 11.3 mm → 비례 환산"과 같은 구조다. 이 논문도 입술 경계 지정 오류 가능성을 스스로 언급했다 — MediaPipe의 입술 윤곽점도 **홍순 경계를 정확히 따르는지** 검증이 필요하다.